

4e – Stage de pré-rentree

Séance S4 : Voir, raisonner, démontrer

Données, centre de symétrie et parallélogrammes

Dossier personnalisé de Ines Kefi – durée : 2 heures

Nom Ines Kefi

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, équerre, compas, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- ne citer que les données réellement présentes ;
- calculer des angles en nommant la propriété ;
- distinguer centre de symétrie, carré et parallélogramme ;
- rédiger trois raisonnements complets sans hypothèse ajoutée ;
- utiliser un contre-exemple pour corriger une affirmation trop forte.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 preuves sont complètes ;
- aucune propriété n'utilise une donnée inventée ;
- je donne un parallélogramme non carré avec centre de symétrie ;
- ma certitude baisse quand une donnée manque.

Le cap de la séance

Confrontation ciblée

Ce qui a déjà été travaillé

fractions et relatifs en S1, figures composées en S2, constantes signées et distributivité en S3 : un seul rappel court par domaine ;

Erreur à rectifier en S4

ajouter une hypothèse suggérée par le dessin, puis confondre « posséder un centre de symétrie » avec « être un carré » ;

Preuve attendue

données exactes, propriété nommée, conclusion limitée à ce qui est réellement démontré.

Le parcours des 120 minutes

Du doute utile à la preuve autonome

Temps	Production attendue
0–10 min	Cinq réponses ciblées et un contrôle global.
10–25 min	Trier données, apparences et hypothèses inventées.
25–43 min	Trois raisonnements sur les angles.
43–63 min	Construire une symétrie centrale et identifier les invariants.
63–68 min	Pause.
68–88 min	Relier centre de symétrie et parallélogramme.
88–102 min	Produire contre-exemples et classifications.
102–114 min	Problème de transfert mêlant angles et symétrie.
114–120 min	Conjecture de Quatrième, cartes et exit ticket.

Règle de la séance : une figure peut être volontairement trompeuse. Je n'utilise ni une égalité, ni un angle droit, ni un parallélisme s'ils ne sont pas écrits ou codés.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

1. Ranger dans l'ordre croissant : -9 ; -3 ; 2 ; 0 ; -6 .

2. Un point part de -7 et se déplace de 11 unités vers la droite. Donner sa nouvelle abscisse.

3. Calculer $\frac{7}{8} - \frac{1}{6}$ en transformant entièrement les deux fractions.

4. Réduire $-2x + 5 + 6x - 9$, puis contrôler pour $x = 0$.

5. Deux angles d'un triangle mesurent 48° et 67° . Calculer le troisième en citant la propriété.

Contrôle global

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse à vérifier avec une représentation :
code couleur ☐ figure

Représentation : ☐ droite ☐ fractions ☐

2. Donnée, apparence ou hypothèse inventée ?

10–25 min

A. Le dessin est volontairement trompeur

On dessine un triangle ABC qui semble isocèle. L'énoncé donne seulement $\hat{A} = 48^\circ$ et $\hat{B} = 67^\circ$.

1. Peut-on affirmer que $AB = AC$? ☐ oui ☐ non. Justifie.

2. Calcule $\hat{C}$ sans utiliser l'apparence du dessin.

3. Quelle phrase serait une hypothèse inventée ?

B. Trier quatre affirmations

Pour chaque phrase, coche une seule catégorie : **D** = donnée, **R** = résultat déduit, **N** = non autorisé.

1. $\hat{A} = 48^\circ$: ☐ D ☐ R ☐ N

2. Le triangle est isocèle : ☐ D ☐ R ☐ N

3. $\widehat{C} = 65^\circ$: ☐ D ☐ R ☐ N

4. $AB = AC$ parce que le dessin le suggère : ☐ D ☐ R ☐ N

3. Angles : trois preuves complètes

25–43 min

Gabarit obligatoire

Données :

Propriété :

Conclusion :

Preuve 1 – triangle quelconque

Dans le triangle MNP , $\widehat{M} = 56^\circ$ et $\widehat{N} = 71^\circ$. Calculer $\widehat{P}$ puis rédiger en D–P–C.

Preuve 2 – triangle rectangle

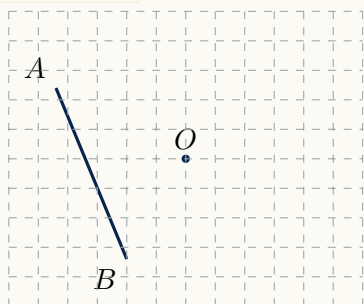
Le triangle RST est rectangle en R et $\widehat{S} = 34^\circ$. Calculer $\widehat{T}$ puis rédiger en D–P–C.

Preuve 3 – donnée insuffisante

On sait seulement que le triangle UVW possède un angle de 40° . Peut-on calculer les deux autres angles ? Réponds, puis explique quelle donnée supplémentaire rendrait le problème déterminé.

Critère personnel : je préfère écrire « on ne peut pas conclure » plutôt que d’inventer une donnée.

Construction



Carte de rappel

Si A' est l'image de A par la symétrie de centre O , alors O est le milieu de $[AA']$. La symétrie conserve longueurs, angles, alignement et parallélisme.

À produire

1. Construis A' et B' .
2. Trace $[A'B']$.
3. Complète : $AB = \dots\dots\dots$ et $(AB) \dots\dots\dots (A'B')$.
4. Justifie les deux affirmations sans mesurer.

Pause – 63 à 68 min

Ferme le dossier. Au retour, commence par distinguer « posséder un centre de symétrie » et « être un carré ».

5. Centre de symétrie et parallélogramme

68–78 min

A. La conclusion exacte

Un quadrilatère $ABCD$ possède un centre de symétrie O qui échange A avec C et B avec D .

1. Que peux-tu dire de O sur $[AC]$ et $[BD]$?

2. Quelle propriété permet de conclure que $ABCD$ est un parallélogramme ?

3. Peut-on conclure qu'il est carré ? Pourquoi ?

Phrase à retenir

Un quadrilatère qui possède un centre de symétrie est un parallélogramme. Rectangle, losange et carré sont des cas particuliers, mais le centre de symétrie ne suffit pas à les distinguer.

6. Reconnaître un parallélogramme

78–88 min

B. Quatre dossiers

Pour chaque information,	coche	si	elle	suffit	et	cite	la	propriété.
Informations		Oui	Non	Raison				
Les diagonales ont le même milieu.	☐		☐					
Le dessin ressemble à un rectangle.	☐		☐					
Les côtés opposés sont deux à deux parallèles.	☐		☐					
Une seule paire de côtés opposés est de même longueur.	☐		☐					

A. Dessiner un parallélogramme non carré

Construis un parallélogramme dont les côtés mesurent 6 cm et 3 cm, avec un angle de 60° . Trace ses diagonales et leur point d'intersection.

1. Quel est son centre de symétrie ?

2. Pourquoi n'est-il pas un carré ? Donne deux raisons possibles.

B. Vrai, faux ou impossible à décider ?

1. Un quadrilatère possède un centre de symétrie : c'est un parallélogramme.

2. Un quadrilatère possède un centre de symétrie : c'est un carré.

3. Les diagonales d'un quadrilatère sont perpendiculaires : c'est un losange.

4. Un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires : c'est un losange.

Pour chaque ligne, justifie ou produis un contre-exemple.

Objectif : trois raisonnements sans hypothèse ajoutée

1. $EFGH$ a des diagonales de même milieu : prouver qu'il est parallélogramme.

2. $IJKL$ est un parallélogramme et ses diagonales sont perpendiculaires : préciser sa nature.

3. A' et B' sont les images de A et B par une symétrie centrale : prouver que $AB = A'B'$.

9. Problème de transfert

Angles et symétrie dans une même figure

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O . On sait que $\widehat{DAB} = 68^\circ$. Le point A a pour image C et B a pour image D par la symétrie de centre O .

1. Quelle est la mesure de $\widehat{BCD}$? Justifie avec la symétrie centrale.

2. Les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires. Calcule $\widehat{ABC}$.

3. Un élève écrit $\widehat{ABC} = 68^\circ$ parce que « le dessin semble symétrique ». Explique l'erreur de méthode.

4. Rédige une conclusion qui distingue clairement l'angle opposé et l'angle consécutif.

Conjecture sur un triangle 3–4–5

Calcule $3^2 + 4^2$ et 5^2 . Compare, puis formule une conjecture prudente sur le triangle.

Formulation attendue : « Je conjecture que... », et non « j'ai démontré que... ».

11. Cartes de rappel à découper

À conserver

DONNÉE OU APPARENCE ?

Écrit ou codé : utilisable.

Seulement visible sur le dessin : non utilisable.

Si une donnée manque, je le dis.

D – P – C

Données exactes.

Propriété nommée.

Conclusion limitée à ce qui est prouvé.

CENTRE DE SYMÉTRIE

Échange les sommets opposés.

Est le milieu de chaque diagonale.

Permet de reconnaître un parallélogramme, pas forcément un carré.

CONTRE-EXEMPLE

Je conserve l'hypothèse.

Je fais échouer la conclusion.

Un seul exemple correct suffit à réfuter « toujours ».

12. Exit ticket

116–120 min – sans aide

1. Deux angles d'un triangle mesurent 53° et 71° . Calculer le troisième en D–P–C.

2. Un quadrilatère a ses diagonales de même milieu. Que peut-on affirmer ?

3. Donne un exemple de parallélogramme possédant un centre de symétrie mais n'étant pas un carré.

Résultat : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une donnée que je n'inventerai plus :

Dossier personnalisé de la séance S4 – version élève uniquement, sans corrigé.

4e – Stage de pré-rentree

Séance S5 : Réinvestir et préparer septembre

Transfert mixte, confiance et plan de rentrée

Dossier personnalisé de Ines Kefi – durée : 2 heures

Nom Ines Kefi

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, calculatrice, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- vérifier que les erreurs initiales ne réapparaissent pas ;
- résoudre des problèmes mixtes sans annonce du domaine ;
- calibrer ma confiance à partir d'une preuve ou d'un contrôle ;
- utiliser mes points forts en aire, proportionnalité et statistiques ;
- construire un plan de septembre à partir de faits observés.

Je saurai que j'ai progressé si...

- aucune erreur répétée n'est donnée avec certitude 4 ;
- je réussis au moins 10 items sur 14 ;
- je corrige un exercice analogue sans aide ;
- ma confiance correspond mieux à ma réussite réelle.

Le cap de la séance

Transfert mixte et calibration de la confiance

Erreurs initiales à réactiver

ordre et déplacements des relatifs, transformation complète d'une fraction, constantes signées, hypothèses géométriques non fournies ;

Points d'appui

proportionnalité, aires et périmètres, moyenne et fréquence : ils servent de contexte pour des tâches plus complexes ;

Règle de confiance

une certitude élevée doit s'appuyer sur un contrôle explicite ; une réponse non justifiée reste à vérifier.

Le parcours des 120 minutes

Une autonomie observée, pas supposée

Temps	Production attendue
0–10 min	Cinq rappels espacés et une certitude globale.
10–30 min	Problème intégré : fractions, aire, coût et expression.
30–45 min	Transfert autonome : nombres, données et géométrie.
45–60 min	Problème final court sans aide.
60–65 min	Pause.
65–92 min	Bilan personnalisé de 14 items.
92–104 min	Audit réussite–confiance.
104–112 min	Réparation par exercices analogues.
112–120 min	Plan de septembre, cartes et exit ticket.

Règle de la séance : je note ma certitude avant la vérification, puis je l'ajuste seulement si je peux nommer le contrôle qui a confirmé ou invalidé ma première réponse.

1. Réactivation espacée

0–10 min

1. Ranger dans l'ordre croissant : -10 ; -4 ; 3 ; 0 ; -7 .

2. Un point part de -8 et se déplace de 13 unités vers la droite. Donner sa nouvelle abscisse.

3. Calculer $\frac{11}{15} - \frac{2}{5}$ en transformant toute la deuxième fraction.

4. Réduire $-4x + 7 + 9x - 12$, puis contrôler pour $x = 0$.

5. Les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu. Écrire uniquement ce que l'on peut conclure.

Calibration du bloc

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Après vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Réponse donnée d'abord avec trop de certitude :

Contrôle qui a changé mon avis :

2. Problème intégré : organiser une exposition

10–30 min

Données

Une salle rectangulaire mesure 14 m sur 9 m. Les $\frac{2}{7}$ de la surface sont réservés à une exposition scientifique. Le reste reçoit des tables. Une table coûte 18 TND et un forfait de livraison de 75 TND s'ajoute au total.

1. Calcule l'aire totale de la salle.

2. Calcule l'aire réservée à l'exposition. Explique le rôle de la fraction $\frac{2}{7}$.

3. Déduis l'aire restante.

4. Écris l'expression $C(n)$ du coût pour n tables.

5. Calcule $C(12)$ en montrant la substitution.

6. Le budget est de 327 TND. Écris puis résous l'équation donnant le nombre maximal de tables si le budget est entièrement utilisé.

Trois situations, aucune méthode annoncée

1. À 6 h, la température est -3°C . Elle augmente de 8°C , puis baisse de 5°C . Donne la température finale et représente les deux déplacements.

2. Dans une enquête de 24 élèves, 9 choisissent l'atelier A. Donne la fréquence sous forme de fraction irréductible, décimal et pourcentage.

3. Dans le quadrilatère $ABCD$, les diagonales se coupent en O et $AO = OC$, $BO = OD$. Rédige une preuve complète, sans utiliser l'apparence du dessin.

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ comprendre ☐ identifier ☐ choisir ☐ commencer

Un espace de lecture modulable

Un espace est formé d'un rectangle de 10 m sur 6 m auquel on retire un rectangle de 4 m sur 2 m. Le coût d'entretien annuel est $C(x) = 12x + 48$ TND, où x est l'aire entretenue en mètres carrés.

1. Calcule l'aire entretenue.

2. Calcule le coût annuel en montrant la substitution.

3. Un élève réduit $12x + 48$ en $60x$. Explique précisément pourquoi cette réduction est interdite.

4. Propose un contrôle de vraisemblance pour le coût obtenu.

Pause – 60 à 65 min

Ferme le dossier. Le bilan qui suit se traite seul. La certitude est notée après chaque groupe de notions, pas après chaque ligne.

1. Ranger dans l'ordre croissant : -12 ; -5 ; 1 ; 0 ; -2 .

2. Un point part de 4 et se déplace de 9 unités vers la gauche. Donner sa nouvelle abscisse.

3. Calculer $\frac{7}{8} - \frac{5}{12}$.

4. Compléter $\frac{5}{6} = \frac{\dots}{30}$ et expliquer le facteur utilisé.

5. Réduire $3x + 2 - 7 + 5x - 4$, puis contrôler pour $x = 0$.

6. Développer puis réduire $4(x - 3) + 2x + 5$.

7. Tester puis résoudre $3x + 5 = 23$.

Certitude après la partie A

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle utilisé sur au moins deux items :

8. Deux angles d'un triangle mesurent 44° et 79° . Calculer le troisième et rédiger en D–P–C.

9. Un triangle rectangle possède un angle aigu de 31° . Calculer l'autre.

10. Un quadrilatère possède un centre de symétrie. Quelle famille peut-on affirmer ? Donne un exemple non carré.

11. Un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires. Précise sa nature.

12. Un triangle a une base de 12 cm et une hauteur de 7 cm. Calculer son aire.

13. Six objets coûtent 21 TND. Calculer le prix de quatorze objets.

14. Pour la série 3; 5; 5; 6; 7; 7; 7; 8, calculer la moyenne et la fréquence de la valeur 7.

Certitude après la partie B

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une conclusion géométrique volontairement limitée :

A. Comparer les faits

Bloc	Réussite réelle	Certitude annoncée	Décision
Relatifs	/2	/4	
Fractions	/2	/4	
Calcul littéral	/3	/4	
Géométrie	/4	/4	
Aires, proportionnalité, données	/3	/4	

Lire la calibration

Juste et certitude 3–4	acquis disponible : transférer ;
Juste et certitude 1–2	presque acquis : expliquer puis réutiliser ;
Faux et certitude 1–2	notion à installer ou procédure à reprendre ;
Faux et certitude 3–4	priorité : confronter la conviction et reconstruire.

B. Ma conclusion personnelle

Une confiance bien justifiée :

Une certitude que je dois désormais contrôler :

Le contrôle correspondant :

C. Préparer une explication de 45 secondes

Choisis un item réussi dans le bilan et prépare une explication sans lire ton calcul mot à mot.

1. Ce que l'énoncé donne :
2. La règle, la propriété ou la procédure choisie :
3. Le contrôle qui rend ma réponse défendable :

8. Réparer par un exercice analogue

104–112 min

Choisir un seul parcours selon l'audit

1. Si une fraction est fragile : calculer $\frac{13}{18} - \frac{5}{12}$.

2. Si les relatifs sont fragiles : partir de -9 , aller de 14 unités à droite puis 6 à gauche.

3. Si le calcul littéral est fragile : réduire $-5x + 9 + 8x - 14$ et contrôler pour $x = 0$.

4. Si la géométrie est fragile : les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu ; rédiger une preuve complète.

Parcours choisi : Réussi sans aide : ☐ oui ☐ non

9. Mon plan de septembre

112–116 min

Plan fondé sur les résultats du jour

Priorité	Action précise	Fréquence
Fractions ou relatifs		
Calcul littéral		
Géométrie raisonnée		
Problème mixte		

Mes trois réflexes

1. Avant un déplacement relatif, je
2. Avant une soustraction de fractions, je
3. Avant une conclusion géométrique, je

10. Cartes de rappel à découper

À conserver

RELATIFS

Croissant = de la gauche vers la droite.
Vers la droite : j'ajoute.
Vers la gauche : je soustrais.

FRACTIONS ÉQUIVALENTES

Je multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre.
Je transforme toute la fraction.

CONSTANTES SIGNÉES

J'entoure les termes en x .
Je garde le signe devant chaque constante.
Je contrôle avec $x = 0$.

GÉOMÉTRIE

Écrit ou codé = donnée.
Dessin seul = apparence.
Données $\rightarrow$ propriété $\rightarrow$ conclusion.

11. Exit ticket final

116–120 min – sans aide

1. Un point part de -6 et va de 10 unités vers la droite. Donner l'abscisse finale.

2. Calculer $\frac{5}{6} - \frac{7}{18}$.

3. Réduire $4x - 7 + 2x + 3$ et contrôler pour $x = 0$.

4. Un quadrilatère possède un centre de symétrie : quelle conclusion exacte ?

Résultat : ☐ 0/4 ☐ 1/4 ☐ 2/4 ☐ 3/4 ☐ 4/4

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Ma synthèse du stage en quatre phrases

1. Une notion qui est devenue solide :
2. Une ancienne erreur que je sais maintenant détecter :
3. Le contrôle que j'utiliserai le plus souvent en Quatrième :
4. La première question que je poserai si je bloque :